

Business Rules & Feasibility Report

Website Tra Cứu Giá Vàng (Gold Price Lookup System - GPLS)

Version 1.0 Prepared by: [Nhóm dự án] Date: March 2026

PHẦN 1 - BUSINESS RULES

1.1 Definitions (Định nghĩa thuật ngữ)

Thuật ngữ	Định nghĩa
GPLS	Gold Price Lookup System - tên hệ thống website tra cứu giá vàng
Guest (Khách)	Người dùng truy cập website mà không đăng nhập, chỉ xem được thông tin cơ bản
Registered User (Người dùng đã đăng ký)	Người đã tạo tài khoản và đăng nhập, có thể sử dụng tính năng cảnh báo giá và lưu thiết lập
Admin	Quản trị viên hệ thống, có quyền quản lý dữ liệu, người dùng và cấu hình hệ thống
Gold Price (Giá vàng)	Mức giá mua vào hoặc bán ra của một loại vàng tại một thương hiệu tại một thời điểm cụ thể
Buy Price (Giá mua vào)	Giá tiệm vàng trả cho khách khi mua lại vàng từ khách
Sell Price (Giá bán ra)	Giá tiệm vàng bán vàng cho khách
Gold Type (Loại vàng)	Phân loại vàng theo tiêu chuẩn: vàng miếng SJC, vàng nhẫn 999.9, vàng 24K, vàng 18K...
Gold Brand (Thương hiệu vàng)	Công ty/tổ chức kinh doanh vàng: SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu...
Spot Price (Giá vàng thế giới)	Giá vàng quốc tế hiện hành tính theo XAU/USD, cập nhật liên tục từ sàn giao dịch quốc tế
XAU	Ký hiệu quốc tế của vàng (Gold) trong giao dịch ngoại hối

Thuật ngữ	Định nghĩa
Exchange Rate (Tỷ giá)	Tỷ lệ quy đổi giữa các loại tiền tệ, ví dụ USD/VND hoặc EUR/VND
Price Alert (Cảnh báo giá)	Thông báo tự động gửi đến người dùng khi giá vàng đạt ngưỡng đã đặt
Price History (Lịch sử giá)	Dữ liệu biến động giá vàng theo thời gian, được lưu trữ trong hệ thống
Data Source (Nguồn dữ liệu)	Nguồn cung cấp giá vàng: website thương hiệu (SJC, DOJI...) hoặc API quốc tế (Kitco, Gold API)
Crawl / Fetch	Quá trình hệ thống tự động thu thập dữ liệu giá từ các nguồn bên ngoài định kỳ
Cache	Bộ nhớ đệm lưu trữ dữ liệu giá tạm thời để giảm tải cho nguồn dữ liệu gốc
Uptime	Tỷ lệ thời gian hệ thống hoạt động ổn định trên tổng thời gian
Price Threshold (Ngưỡng giá)	Mức giá do người dùng tự đặt để kích hoạt cảnh báo

1.2 Business Policies (Chính sách nghiệp vụ)

Chính sách người dùng

- **BP-01:** Khách (Guest) có thể xem giá vàng, biểu đồ và tỷ giá mà không cần đăng ký tài khoản.
- **BP-02:** Người dùng phải đăng ký tài khoản và đăng nhập để sử dụng tính năng cảnh báo giá và lưu thiết lập cá nhân.
- **BP-03:** Mỗi địa chỉ email chỉ được phép tạo một tài khoản duy nhất trong hệ thống.
- **BP-04:** Người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng email hoặc thông qua tài khoản Google/Facebook (OAuth).
- **BP-05:** Người dùng có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào; dữ liệu cá nhân sẽ được xóa trong vòng 30 ngày.

Chính sách dữ liệu giá

- **BP-06:** Hệ thống thu thập và cập nhật dữ liệu giá vàng định kỳ mỗi 5 phút trong giờ giao dịch (7:00–17:00 hàng ngày).

- **BP-07:** Ngoài giờ giao dịch, hệ thống hiển thị giá vàng của lần cập nhật cuối cùng kèm nhãn thời gian rõ ràng.
- **BP-08:** Tất cả dữ liệu giá hiển thị phải kèm theo tuyên bố miễn trách nhiệm: "*Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.*"
- **BP-09:** Hệ thống không được tự ý chỉnh sửa hoặc làm tròn dữ liệu giá thu thập từ nguồn gốc.
- **BP-10:** Dữ liệu lịch sử giá vàng được lưu trữ tối thiểu 5 năm.

Chính sách cảnh báo giá

- **BP-11:** Mỗi người dùng được phép tạo tối đa 10 cảnh báo giá đang hoạt động cùng lúc.
 - **BP-12:** Cảnh báo giá sẽ tự động vô hiệu hóa sau khi đã kích hoạt, trừ khi người dùng bật chế độ lặp lại.
 - **BP-13:** Người dùng có thể nhận cảnh báo qua email hoặc push notification (chọn ít nhất một kênh).
-

1.3 Constraints (Ràng buộc nghiệp vụ)

Ràng buộc tài khoản

- **C-01:** Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ số.
- **C-02:** Email phải đúng định dạng chuẩn (có @, domain hợp lệ).
- **C-03:** Tên hiển thị (display name) phải từ 2 đến 50 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt.
- **C-04:** Người dùng không thể thay đổi email đăng ký sau khi tài khoản được xác minh.

Ràng buộc dữ liệu giá

- **C-05:** Giá vàng phải là số dương, không được bằng 0 hoặc âm.
- **C-06:** Giá bán ra phải luôn lớn hơn hoặc bằng giá mua vào tại cùng thương hiệu và cùng thời điểm.
- **C-07:** Dữ liệu giá phải có timestamp chính xác đến phút.
- **C-08:** Hệ thống chỉ chấp nhận và hiển thị dữ liệu giá từ danh sách nguồn đã được Admin phê duyệt.
- **C-09:** Chênh lệch giá giữa hai lần cập nhật liên tiếp không được vượt quá 15% — nếu vượt, hệ thống phải gắn cờ kiểm tra thủ công.

Ràng buộc cảnh báo giá

- **C-10:** Ngưỡng giá cảnh báo phải là số dương, đơn vị VND, tối thiểu 100.000 VND/lượng.
- **C-11:** Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần gửi cảnh báo cho cùng một điều kiện là 30 phút (tránh spam).

1.4 Business Logic Rules (Luật xử lý nghiệp vụ)

Quy tắc quy đổi giá vàng thế giới sang VND

$$\text{goldPriceVND} = \text{spotPriceUSD} \times \text{exchangeRateUSD_VND} \times \text{conversionFactor}$$

Trong đó:

- `spotPriceUSD`: Giá vàng thế giới (USD/troy ounce)
- `exchangeRateUSD_VND`: Tỷ giá USD/VND tại thời điểm tính
- `conversionFactor`: 1 troy ounce = 1/26.167 lượng → $\text{conversionFactor} = 1/26.167 \times 1.000.000$ (đổi ra VND/lượng)

Quy tắc hiển thị trạng thái dữ liệu

Điều kiện	Trạng thái hiển thị
Dữ liệu được cập nhật trong vòng 5 phút	"Trực tiếp" (Live) - màu xanh
Dữ liệu được cập nhật từ 5-30 phút trước	"Gần đây" (Recent) - màu vàng
Dữ liệu cũ hơn 30 phút	"Có thể đã cũ" (Outdated) - màu đỏ
Nguồn dữ liệu không phản hồi	"Không có dữ liệu" - hiển thị lần cập nhật cuối

Quy tắc kích hoạt cảnh báo giá

```
IF currentPrice <= alertThreshold (cảnh báo khi giảm xuống ngưỡng)
  OR currentPrice >= alertThreshold (cảnh báo khi tăng lên ngưỡng)
THEN
  sendAlert(user, alertType, currentPrice, timestamp)
  IF alert.repeatMode = FALSE THEN deactivate(alert)
```

Quy tắc tính biến động giá (% thay đổi)

```
priceChange% = ((currentPrice - previousPrice) / previousPrice) × 100
```

- Nếu `priceChange% > 0`: hiển thị màu xanh với ký hiệu ▲
- Nếu `priceChange% < 0`: hiển thị màu đỏ với ký hiệu ▼
- Nếu `priceChange% = 0`: hiển thị màu xám với ký hiệu -

Quy tắc xử lý dữ liệu bất thường

```
IF ABS(newPrice - lastPrice) / lastPrice > 0.15  
THEN flag(record, "ANOMALY") AND notify(admin) AND DO NOT display to user  
ELSE update(displayPrice) AND store(history)
```

1.5 Authorization Rules (Phân quyền)

Chức năng	Guest	Registered User	Admin
Xem giá vàng trong nước	✓	✓	✓
Xem giá vàng thế giới	✓	✓	✓
Xem biểu đồ lịch sử giá	✓	✓	✓
Xem bảng so sánh thương hiệu	✓	✓	✓
Xem tỷ giá ngoại tệ	✓	✓	✓
Đăng ký / Đăng nhập tài khoản	✓	-	✓
Tạo và quản lý cảnh báo giá	X	✓	✓
Lưu thiết lập cá nhân	X	✓	✓
Xuất dữ liệu lịch sử CSV	X	✓ (Release 3)	✓
Quản lý danh sách nguồn dữ liệu	X	X	✓
Thêm / Xóa / Sửa thương hiệu vàng	X	X	✓
Xem log hệ thống và dữ liệu bất thường	X	X	✓

Chức năng	Guest	Registered User	Admin
Quản lý tài khoản người dùng	X	X	✓
Cấu hình tần suất crawl dữ liệu	X	X	✓
Xem báo cáo thống kê hệ thống	X	X	✓

Ghi chú: ✓ = Có quyền | X = Không có quyền | - = Không áp dụng

1.6 Data Rules (Quy tắc dữ liệu)

Định dạng dữ liệu người dùng

Trường	Quy tắc
Email	Phải đúng định dạng RFC 5322; ví dụ: <code>user@example.com</code>
Password	8-64 ký tự; phải có chữ hoa, chữ thường và số
Tên hiển thị	2-50 ký tự; chỉ chứa chữ cái (Unicode), số và khoảng trắng
Số điện thoại	Chỉ chứa số; 10-11 chữ số; bắt đầu bằng 0 (VN)
Ngày sinh	Định dạng DD/MM/YYYY; không được lớn hơn ngày hiện tại; tuổi ≥ 13

Định dạng dữ liệu giá vàng

Trường	Quy tắc
Giá (VND)	Số nguyên dương; đơn vị VND/lượng; tối đa 12 chữ số
Giá (USD)	Số thực dương; tối đa 2 chữ số thập phân; đơn vị USD/troy ounce
Thời gian cập nhật	Định dạng ISO 8601: <code>YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ</code>
Mã thương hiệu	Chuỗi ký tự viết hoa, không dấu; tối đa 20 ký tự; ví dụ: <code>SJC</code> , <code>DOJI</code> , <code>PNJ</code>
Loại vàng	Enum cố định: <code>MIEN_SJC</code> , <code>NHAN_9999</code> , <code>VANG_24K</code> , <code>VANG_18K</code> ...
Nguồn dữ liệu	URL hợp lệ hoặc mã API đã đăng ký trong hệ thống

Quy tắc toàn vẹn dữ liệu

- **DR-01:** Mỗi bản ghi giá phải có đủ 4 trường bắt buộc: `brand_code`, `gold_type`, `buy_price`, `sell_price`, `timestamp`. Thiếu bất kỳ trường nào → không lưu.
- **DR-02:** Không cho phép xóa dữ liệu lịch sử giá; chỉ được gắn cờ vô hiệu hóa (soft delete).
- **DR-03:** Mỗi cặp (`brand_code`, `gold_type`, `timestamp`) là duy nhất trong bảng dữ liệu giá.
- **DR-04:** Tỷ giá ngoại tệ phải được cập nhật ít nhất mỗi 15 phút trong giờ giao dịch ngân hàng.

PHẦN 2 - FEASIBILITY REPORT

2.1 Technical Feasibility (Khả thi về kỹ thuật)

Công nghệ đề xuất

Tầng	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Frontend	React.js + TailwindCSS	Phổ biến, hỗ trợ SPA, dễ xây biểu đồ động
Biểu đồ	Chart.js hoặc Recharts	Nhẹ, dễ tích hợp với React, hỗ trợ real-time update
Backend	Node.js (Express) hoặc Python (FastAPI)	Xử lý API nhanh, cộng đồng lớn, nhiều thư viện hỗ trợ crawl
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (dữ liệu chính) + Redis (cache)	PostgreSQL mạnh về truy vấn thời gian; Redis tối ưu tốc độ đọc
Data Crawling	Python (BeautifulSoup / Scrapy) hoặc Puppeteer	Linh hoạt khi cấu trúc nguồn thay đổi
API quốc tế	Gold API / Metals-API / Kitco RSS	Có gói miễn phí hoặc chi phí thấp, dữ liệu tin cậy
Cloud / Hosting	AWS EC2 + S3 hoặc GCP (hoặc VPS DigitalOcean)	Linh hoạt scale, chi phí kiểm soát được
CI/CD	GitHub Actions	Miễn phí, dễ tích hợp với GitHub

Tầng	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Monitoring	UptimeRobot + Sentry	Giám sát uptime và lỗi runtime

Đánh giá độ phức tạp kỹ thuật

Module	Độ phức tạp	Ghi chú
Thu thập và cập nhật giá (Crawler)	Trung bình – Cao	Phụ thuộc vào cấu trúc HTML nguồn; dễ bị chặn nếu crawl quá nhanh
Hiển thị bảng giá realtime	Trung bình	Dùng polling hoặc WebSocket; React xử lý tốt
Biểu đồ lịch sử	Trung bình	Cần truy vấn dữ liệu time-series hiệu quả
Cảnh báo giá	Trung bình	Cần background job, email service (SendGrid)
Quản trị Admin	Thấp	CRUD chuẩn, không có logic phức tạp
Ứng dụng di động (Release 2)	Cao	Cần kinh nghiệm React Native hoặc Flutter

Kết luận kỹ thuật

KHẢ THI. Team với kinh nghiệm React + Node.js/Python + SQL có thể triển khai đầy đủ Release 1. Rủi ro chính là tính ổn định của crawler (nguồn có thể thay đổi cấu trúc HTML) — cần xây dựng cơ chế fallback và monitoring.

2.2 Economic Feasibility (Khả thi về chi phí)

Chi phí phát triển (Development Cost)

Hạng mục	Chi phí ước tính
Nhân lực (2 dev × 3 tháng, part-time)	30.000.000 – 60.000.000 VND
BA + PM (part-time, 3 tháng)	10.000.000 – 20.000.000 VND
QA/Tester (part-time, 1 tháng)	5.000.000 – 10.000.000 VND
Tổng chi phí nhân lực	45.000.000 – 90.000.000 VND

Chi phí hạ tầng (Infrastructure Cost)

Hạng mục	Chi phí / tháng	Chi phí / năm
Cloud server (VPS DigitalOcean hoặc AWS t3.small)	~\$20-40/tháng	~\$240-480/năm
Domain (.com)	-	~\$12-15/năm
SSL Certificate	Miễn phí (Let's Encrypt)	\$0
CDN (Cloudflare Free)	Miễn phí	\$0
API giá vàng quốc tế (gói cơ bản)	~\$10-30/tháng	~\$120-360/năm
Email service (SendGrid Free: 100 email/ngày)	Miễn phí	\$0
Monitoring (UptimeRobot Free)	Miễn phí	\$0
Tổng hạ tầng ước tính	~\$30-70/tháng	~\$375-870/năm

Lợi ích dự kiến (Projected Benefits)

Nguồn doanh thu	Mô hình	Ước tính (sau 12 tháng)
Quảng cáo Google AdSense	CPM - dựa trên lượt xem	3.000.000 - 10.000.000 VND/tháng (tại 50.000 visit/tháng)
Gói API dữ liệu cho doanh nghiệp (Release 2+)	Subscription \$20-50/tháng	Tiềm năng khi có 10+ doanh nghiệp sử dụng
Banner quảng cáo tiệm vàng	CPM / fixed fee	Tùy theo hợp đồng đối tác

Kết luận kinh tế

KHẢ THI. Chi phí hạ tầng vận hành rất thấp (~\$30-70/tháng). Nếu đạt 50.000 lượt truy cập/tháng, doanh thu quảng cáo có thể bù đắp toàn bộ chi phí vận hành trong năm đầu. Chi phí phát triển một lần (one-time) trong tầm kiểm soát của dự án nhỏ.

2.3 Operational Feasibility (Khả thi về vận hành)

Đánh giá khả năng sử dụng

Tiêu chí	Đánh giá	Ghi chú
Giao diện dễ sử dụng	Cao	Thiết kế đơn giản, không cần hướng dẫn phức tạp
Phù hợp workflow hiện tại	Cao	Thay thế trực tiếp thói quen mở nhiều tab tra cứu
Cần training người dùng	Thấp	Không cần; giao diện trực quan tương tự CafeF, VnExpress
Phụ thuộc thiết bị đặc biệt	Không	Chỉ cần trình duyệt web hoặc smartphone thông thường
Rủi ro gián đoạn vận hành	Thấp - Trung bình	Rủi ro chính khi nguồn dữ liệu bị chặn hoặc thay đổi

Kế hoạch hỗ trợ vận hành

- Trang FAQ và hướng dẫn sử dụng tích hợp trên website.
- Video hướng dẫn ngắn (≤ 3 phút) cho người dùng mới.
- Form phản hồi / báo lỗi dữ liệu để người dùng hỗ trợ kiểm tra chất lượng dữ liệu.
- Admin dashboard để theo dõi trạng thái crawler và cảnh báo khi dữ liệu bất thường.

Kết luận vận hành

KHẢ THI. Hệ thống không yêu cầu thay đổi quy trình làm việc hiện tại của người dùng — ngược lại, nó đơn giản hóa quy trình đó. Không cần đào tạo. Rủi ro vận hành chủ yếu đến từ bên ngoài (nguồn dữ liệu thay đổi) và có thể được quản lý bằng monitoring tự động.

2.4 Schedule Feasibility (Khả thi về thời gian)

Lộ trình Release 1

Phase	Nội dung chính	Thời lượng	Thời gian dự kiến
Phase 1 - Analysis	Phân tích yêu cầu, hoàn thiện tài liệu (Vision & Scope, Business Rules, SRS)	1 tuần	Tuần 1
Phase 2 - Design	Thiết kế UI/UX (wireframe, mockup), kiến trúc hệ thống, thiết kế CSDL	2 tuần	Tuần 2-3
Phase 3 - Development (Sprint 1)	Xây dựng crawler + API backend; thiết lập CSDL và caching	2 tuần	Tuần 4-5
Phase 4 - Development (Sprint 2)	Xây dựng frontend: bảng giá, biểu đồ, tỷ giá, trang chủ	2 tuần	Tuần 6-7
Phase 5 - Development (Sprint 3)	Tính năng đăng ký/dăng nhập, Admin dashboard, tích hợp toàn hệ thống	1 tuần	Tuần 8
Phase 6 - Testing	Unit test, integration test, UAT, kiểm tra dữ liệu	1 tuần	Tuần 9
Phase 7 - Deployment	Deploy lên cloud, cấu hình domain/SSL/CDN, smoke test	1 tuần	Tuần 10
Tổng Release 1		10 tuần	~2,5 tháng

Lộ trình tổng thể

Release	Nội dung	Thời gian dự kiến
Release 1	Web cơ bản: giá vàng SJC/DOJI, biểu đồ 1 tháng, tỷ giá USD/VND	Cuối Q2/2026
Release 2	Thêm PNJ, biểu đồ 1 năm, cảnh báo giá qua email, iOS/Android app	Cuối Q3/2026
Release 3	Toàn bộ thương hiệu, xuất CSV, widget nhúng, push notification	Cuối Q4/2026

Kết luận thời gian

KHẢ THI. 10 tuần cho Release 1 là khả thi với team 2 developer. Rủi ro trễ tiến độ chủ yếu đến từ Phase 3 (crawler có thể phức tạp hơn dự kiến) — nên ưu tiên xây dựng và kiểm tra crawler sớm ở

2.5 Legal / Ethical Feasibility (Khả thi về pháp lý và đạo đức)

Tuân thủ pháp luật

Yêu cầu pháp lý	Trạng thái	Biện pháp
Điều khoản sử dụng của nguồn dữ liệu (SJC, DOJL...)	Cần xem xét	Kiểm tra ToS từng nguồn; ưu tiên dùng API chính thức nếu có
Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Việt Nam)	Bắt buộc	Có chính sách bảo mật rõ ràng; thu thập dữ liệu tối thiểu; cho phép xóa tài khoản
Không vi phạm bản quyền dữ liệu	Cần xem xét	Chi hiển thị giá trị số (không sao chép giao diện); ghi rõ nguồn
Tuyên bố miễn trách nhiệm tài chính	Bắt buộc	Hiển thị rõ ràng: dữ liệu chỉ để tham khảo, không phải tư vấn đầu tư
Đăng ký website với Bộ TT&TT (nếu có thông tin tổng hợp)	Có thể cần	Tư vấn pháp lý trước khi ra mắt chính thức

Đạo đức nghề nghiệp

- **ETH-01:** Hệ thống không được cố tình hiển thị giá sai lệch hoặc gây hiểu nhầm để trục lợi.
- **ETH-02:** Quảng cáo trên website không được nguy trang thành dữ liệu giá vàng.
- **ETH-03:** Hệ thống không thu thập dữ liệu người dùng ngoài những gì cần thiết cho chức năng đã công bố (nguyên tắc data minimization).
- **ETH-04:** Phải có cơ chế để người dùng báo cáo khi phát hiện dữ liệu sai, và hệ thống phải xử lý trong vòng 24 giờ.

Kết luận pháp lý

KHẢ THI với điều kiện. Cần kiểm tra điều khoản sử dụng của từng nguồn dữ liệu trước khi ra mắt, ưu tiên sử dụng API chính thức thay vì crawl khi có thể. Cần có chính sách bảo mật và tuyên bố miễn trách nhiệm rõ ràng trên website. Nên tư vấn pháp lý nếu hệ thống mở rộng quy mô.

Tổng kết Feasibility Report

Tiêu chí	Kết quả	Ghi chú
Kỹ thuật	Khả thi	Công nghệ quen thuộc; rủi ro crawler cần monitoring
Kinh tế	Khả thi	Chi phí thấp; doanh thu quảng cáo khả quan
Vận hành	Khả thi	Không cần training; giao diện trực quan
Thời gian	Khả thi	10 tuần cho Release 1 là hợp lý
Pháp lý	Khả thi có điều kiện	Cần kiểm tra ToS nguồn dữ liệu và đăng ký website

Khuyến nghị: Dự án nên được triển khai. Ưu tiên xây dựng và kiểm tra module crawler ngay từ đầu Sprint 1 để phát hiện sớm rủi ro kỹ thuật. Song song đó, cần xác nhận pháp lý với nguồn dữ liệu trước khi ra mắt chính thức.